

Resolução de sistemas não lineares - Método de Newton

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Resolução de sistemas não lineares

Exemplos

$$a) \begin{cases} x^2 - y = 1 \\ 2 \cos x - y = 0 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = 2 \\ x_1^2 - \frac{x_2^2}{4} = 1 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} \ln(x_1^2 + x_2^2) - \operatorname{sen}(x_1 x_2) = \ln 2 + \ln \pi \\ e^{x_1 - x_2} + \cos(x_1 x_2) = 0 \end{cases}$$

Um sistema não linear de n equações e n incógnitas pode ser representado na forma:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

em que cada função $f_i : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, n$.

O exemplo item (b), procuramos por x_1 e x_2 tais que:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 - \frac{x_2^2}{4} - 1 = 0 \end{cases}$$

Notação: Usaremos a notação vetorial

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad F(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{bmatrix}$$

Assim, o sistema não linear pode ser representado na forma $F(x) = 0$. Dessa forma, queremos encontrar $x^* \in \mathbb{R}$ tal que $F(x^*) = 0$.

Supondo que F é diferenciável, temos:

Matriz Jacobiana

$$J(x) = \begin{bmatrix} \nabla f_1(x)^T \\ \nabla f_2(x)^T \\ \vdots \\ \nabla f_n(x)^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n(x)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n(x)}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Exemplo:

$$\begin{cases} 2x_1^3 - x_2^2 = 1 \\ x_1x_2^3 - x_2 = 4 \end{cases}$$

Temos:

$$f_1(x_1, x_2) = 2x_1^3 - x_2^2 - 1$$

$$f_2(x_1, x_2) = x_1x_2^3 - x_2 - 4$$

$$J(x) = \begin{bmatrix} 6x_1 & -2x_2 \\ x_2^3 & 3x_1x_2^2 - 1 \end{bmatrix}$$

Método de Newton para sistemas não lineares

No caso $f(x) = 0$ em que $f(x)$ e x são números reais, expandimos $f(x)$ em torno de x_k , obtemos:

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k).$$

Então, $f(x_{k+1}) = 0$, se

$$f(x_k) + f'(x_k)(x_{k+1} - x_k) = 0 \text{ ou seja,}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

De modo similar resolvemos $F(x) = 0$, utilizando a série de Taylor, expandimos $F(x)$ em torno de $x^{(k)}$:

$$F(x) \approx F(x^{(k)}) + \underbrace{F'(x^{(k)})}_{J(x^{(k)})}(x - x^{(k)}).$$

Então, $F(x^{(k+1)}) = 0$, se

$$F(x^{(k)}) + J(x^{(k)})(x^{(k+1)} - x^{(k)}) = 0, \text{ ou seja,}$$

$$J(x^{(k)})(x^{(k+1)} - x^{(k)}) = -F(x^{(k)})$$

Evitando o cálculo da inversa. Resolvemos:

$$J(x^{(k)})d = -F(x^{(k)})$$

em que $d = x^{(k+1)} - x^{(k)}$. Dessa forma, a nova aproximação é dada por:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + d$$

Critério de parada

- $\|F(x^{(k+1)})\|_{\infty} < \epsilon$

ou

- $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_{\infty} < \epsilon$

ou

- $\frac{\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_{\infty}}{\|x^{(k+1)}\|_{\infty}} < \epsilon$

Exemplo: Utilize o método de Newton para resolver o sistema:

$$\begin{cases} 2x_1^3 - x_2^2 = 1 \\ x_1x_2^3 - x_2 = 4 \end{cases}$$

com aproximação inicial $x^{(0)} = [1, 2; 1, 7]^T$ e erro relativo inferior a $\epsilon = 0,05$.

Temos

$$F(x) = \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1^3 - x_2^2 - 1 \\ x_1x_2^3 - x_2 - 4 \end{bmatrix} \text{ e}$$

$$J(x) = \begin{bmatrix} 6x_1 & -2x_2 \\ x_2^3 & 3x_1x_2^2 - 1 \end{bmatrix}$$

Para $k = 0$

$$J(x^{(0)})d = -F(x^{(0)})$$
$$\begin{bmatrix} 8,64 & -3,4 \\ 4,913 & 9,404 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} -0,434 \\ 0,1956 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,434 \\ -0,1956 \end{bmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 0,5686L_1$$

$$\begin{bmatrix} 8,64 & -3,4 \\ 0 & 11,3372 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,434 \\ -0,4424 \end{bmatrix} \quad d = \begin{bmatrix} 0,0349 \\ -0,039 \end{bmatrix}$$

$$x^{(1)} = x^{(0)} + d = \begin{bmatrix} 1,2 \\ 1,7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,0349 \\ -0,039 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,2349 \\ 1,661 \end{bmatrix}$$

$$E_R = \frac{\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty}{\|x^{(1)}\|_\infty} = \frac{\|d\|_\infty}{\|x^{(1)}\|_\infty} = \frac{0,039}{1,661} = 0,0235 > \epsilon$$

Para $k = 1$

$$J(x^{(1)})d = -F(x^{(1)})$$
$$\begin{bmatrix} 9,1499 & -3,322 \\ 4,5826 & 9,221 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0,0075 \\ -0,002 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,0075 \\ 0,002 \end{bmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 0,5008L_1$$
$$\begin{bmatrix} 9,1499 & -3,322 \\ 0 & 10,8847 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0,0075 \\ 0,0058 \end{bmatrix} \quad d = \begin{bmatrix} -0,0006 \\ 0,0005 \end{bmatrix}$$

$$x^{(2)} = x^{(1)} + d = \begin{bmatrix} 1,2349 \\ 1,661 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0,0006 \\ 0,0005 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,2343 \\ 1,6615 \end{bmatrix}$$

$$E_R = \frac{\|x^{(2)} - x^{(1)}\|_\infty}{\|x^{(2)}\|_\infty} = \frac{\|d\|_\infty}{\|x^{(2)}\|_\infty} = \frac{0,0006}{1,6615} = 0,0003 < \epsilon$$

$$\bar{x} = x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1,2343 \\ 1,6615 \end{bmatrix}$$

Exemplo: Duas estações elétricas vão fornecer energia a uma certa região da forma mais econômica possível. O custo total das duas estações é dado por:

$$f(x_1, x_2) = 0,1 + 0,01x_1x_2 + 0,15x_2^4 + 0,01x_1^4 - 0,25(x_1 + x_2 - 100)$$

em que x_1 é a energia fornecida pela primeira estação e x_2 é a energia fornecida pela segunda estação.

Determine os valores de x_1 e x_2 de forma a minimizar o custo total de operações das duas estações. Utilize como aproximação inicial o ponto $[2; 0,5]^T$ e critério de parada erro relativo inferior a $\epsilon = 0,2$.